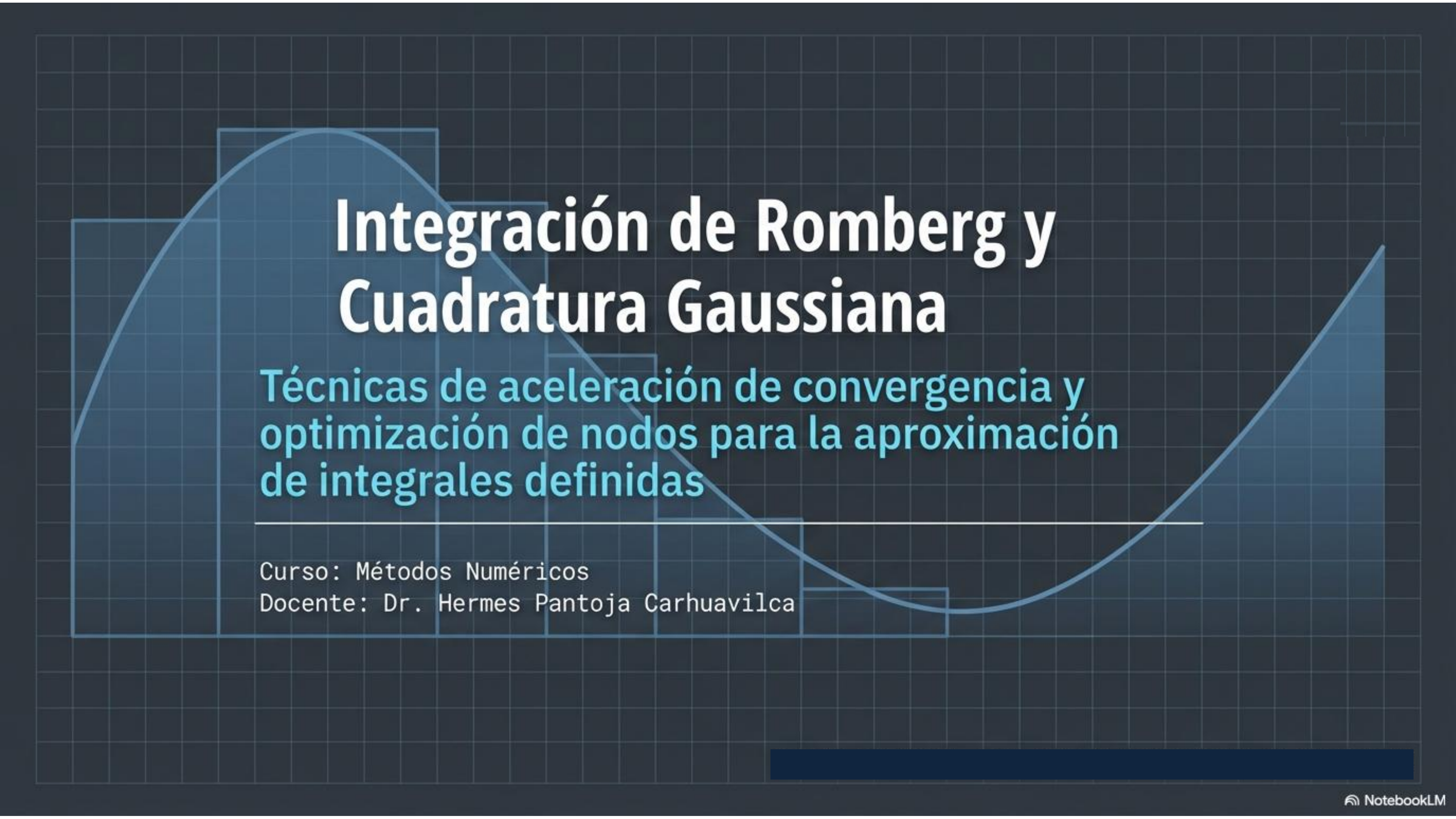




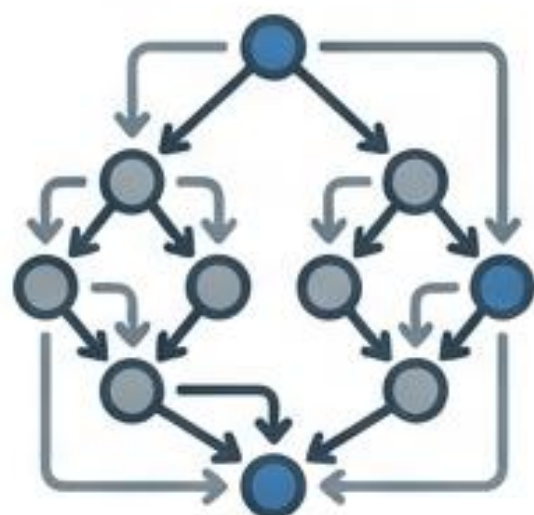
Integración de Romberg y Cuadratura Gaussiana

Técnicas de aceleración de convergencia y optimización de nodos para la aproximación de integrales definidas

Curso: Métodos Numéricos
Docente: Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

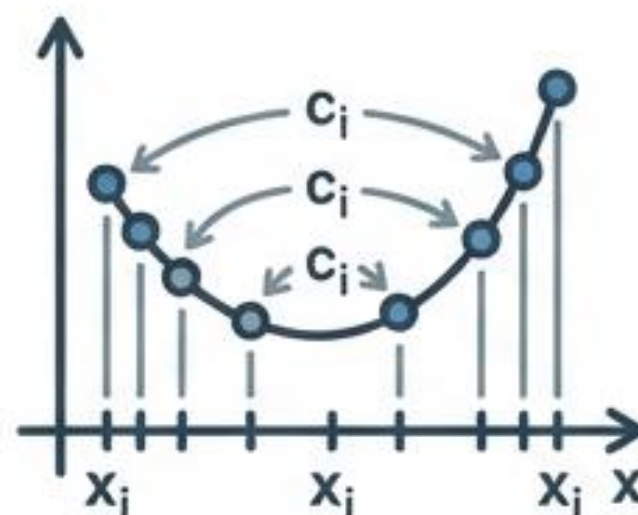
Objetivos de la Sesión

01. IMPLEMENTAR



El algoritmo de Romberg mediante la extrapolación de Richardson para mejorar la precisión de la regla del trapecio ($O(h^{2k})$).

02. CONSTRUIR

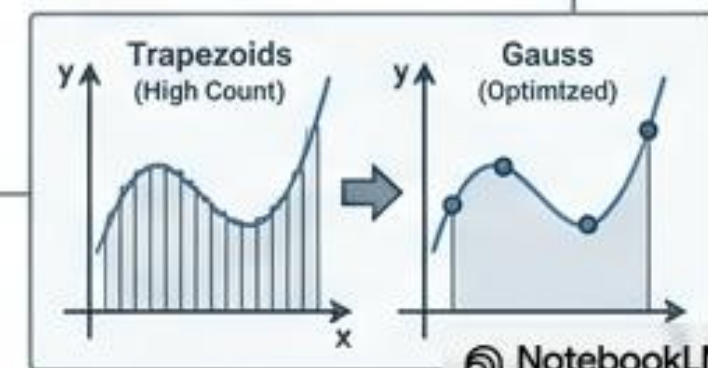


Aproximaciones de integrales definidas utilizando los pesos (c_i) y nodos (x_i) óptimos de la Cuadratura de Gauss.

03. ANALIZAR

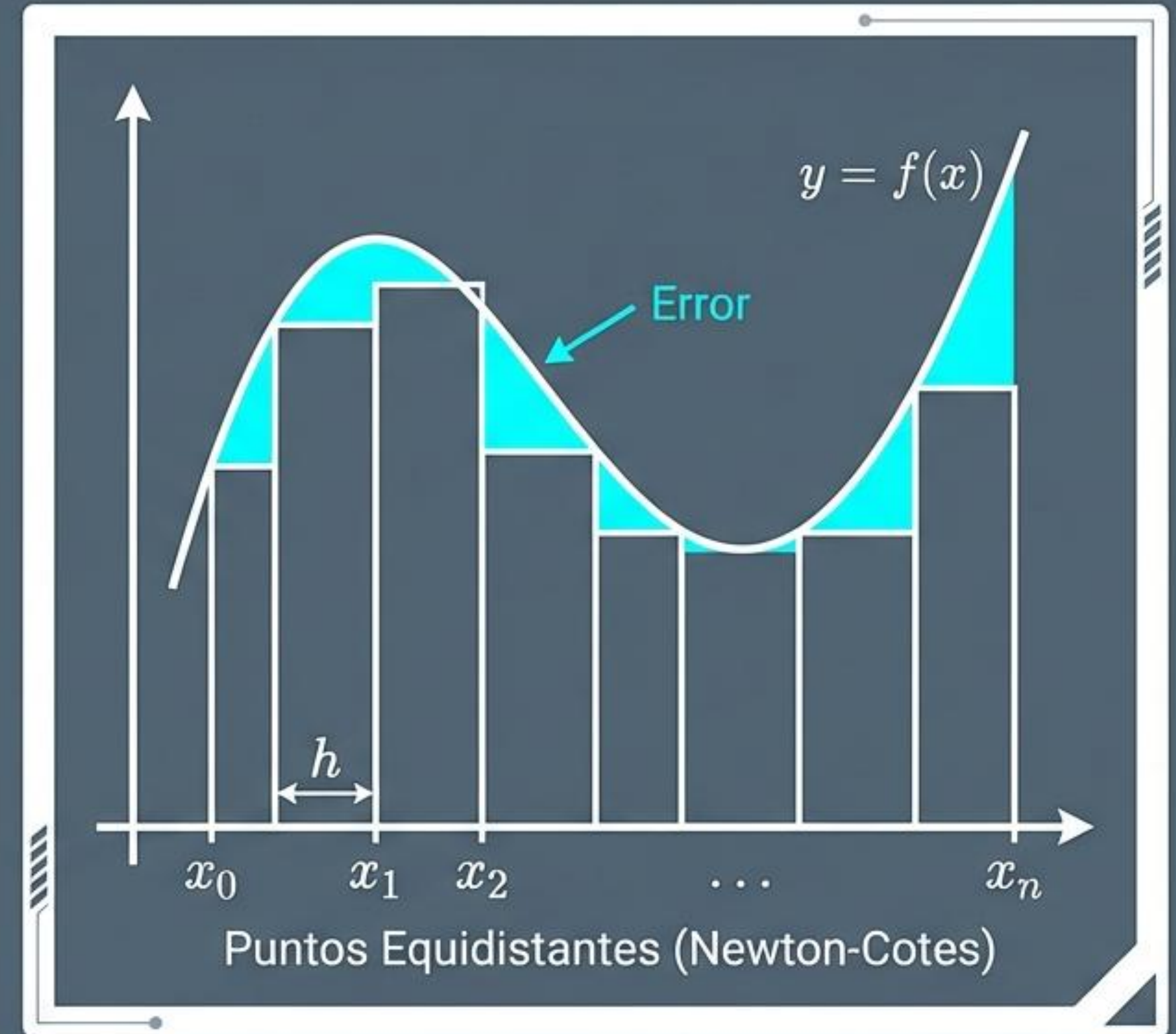
$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \int_{-1}^1 \frac{1}{20} + \sum \int (3) d =$$

La eficiencia computacional comparando métodos de Newton-Cotes (puntos equidistantes) frente a la Cuadratura Gaussiana.



La Limitación de los Puntos Equidistantes

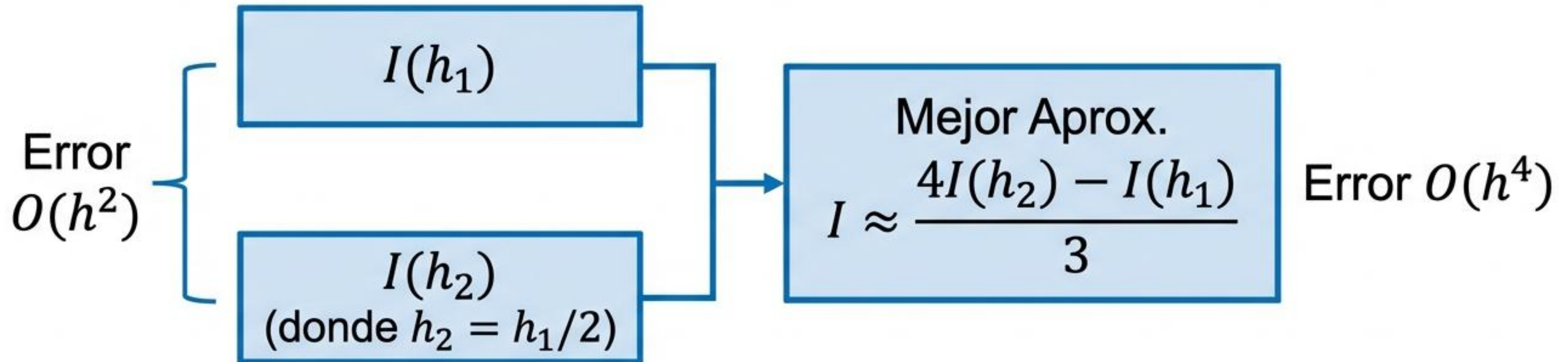
- **CONTEXTO:** Los métodos cerrados de Newton-Cotes (Trapecio, Simpson 1/3, 3/8) basan su aproximación en intervalos uniformes.
- **EL PROBLEMA:**
 - Para alta precisión, se requiere h muy pequeño (n muy grande).
 - Mayor costo computacional en funciones complejas.
 - Ineficiente cuando la toma de datos es costosa (ej. mediciones en campo).
- **LA SOLUCIÓN:**
 1. **Romberg:** Matemáticas para "limpiar" el error.
 2. **Gauss:** Elegir "dónde" medir para minimizar el error.



Integración de Romberg: El Concepto

Extrapolación de Richardson

Técnica iterativa que combina dos estimaciones de la Regla del Trapecio con diferentes pasos (h_1 y h_2) para eliminar los términos de error de orden inferior.

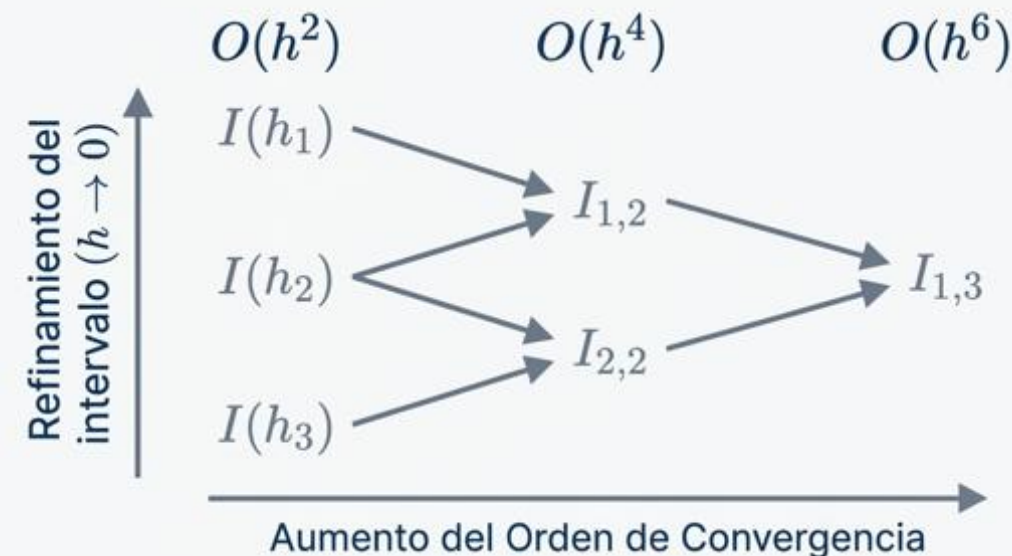


Algoritmo de Extrapolación de Richardson

$$I_{j,k} = \frac{4^{k-1} I_{j+1,k-1} - I_{j,k-1}}{4^{k-1} - 1}$$

k: Nivel de extrapolación (Orden de error $O(h^{2k})$)
j: Índice del paso de integración

Visualización del Flujo de Romberg



Convergencia del Método: Ejemplo Numérico

0.172800	→ 1.367467		
1.068800	→ 1.623467	→ 1.640533	
1.484800	→ 1.639467	→ 1.640533	→ 1.640533

- **Nivel 1:** Resultados de la Regla del Trapecio (Error significativo).
- **Nivel 4:** Convergencia a 7 cifras significativas.
- **Eficiencia:** Romberg ofrece un resultado exacto con combinaciones de pocos intervalos, mientras que una regla de Simpson estándar requeriría 256 intervalos para la misma precisión.

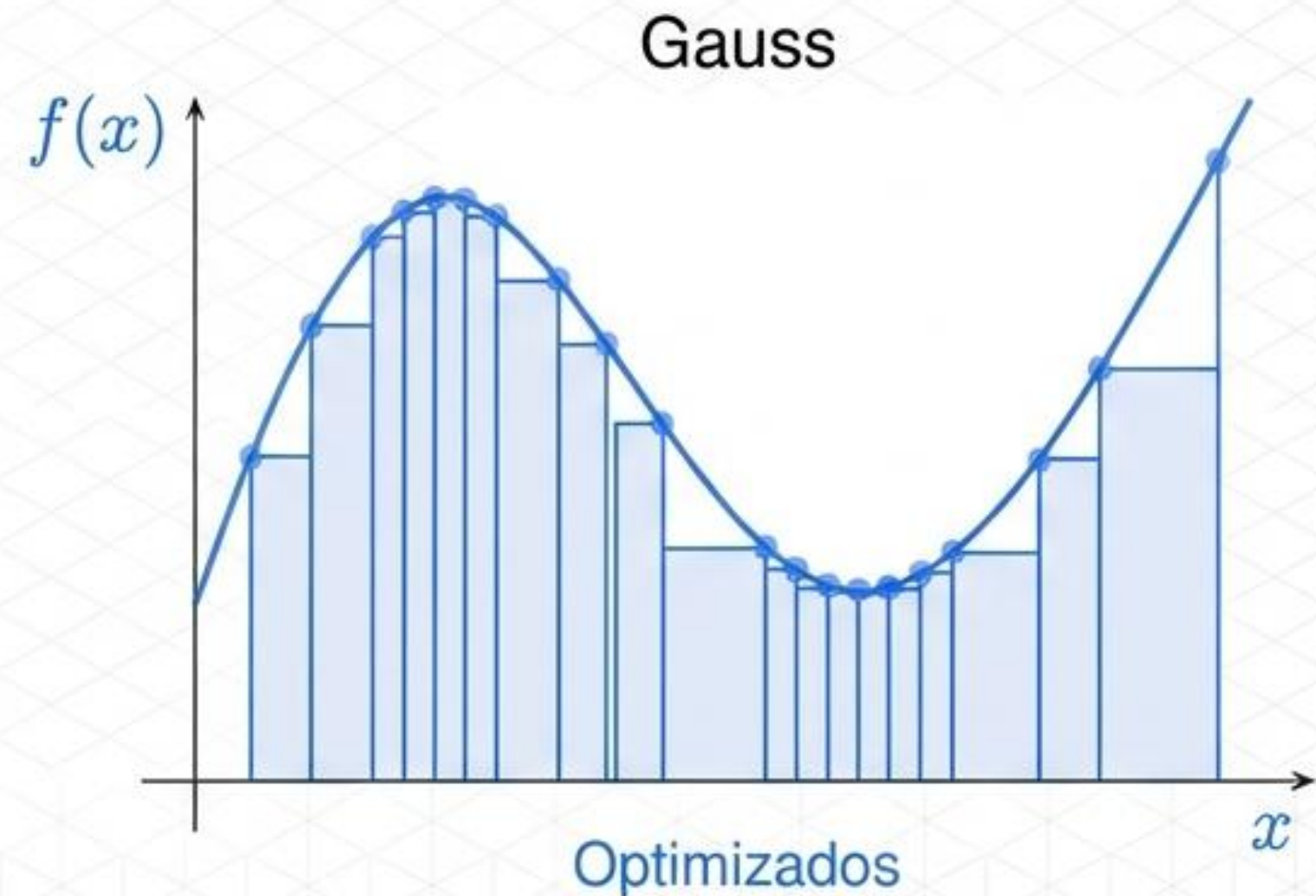
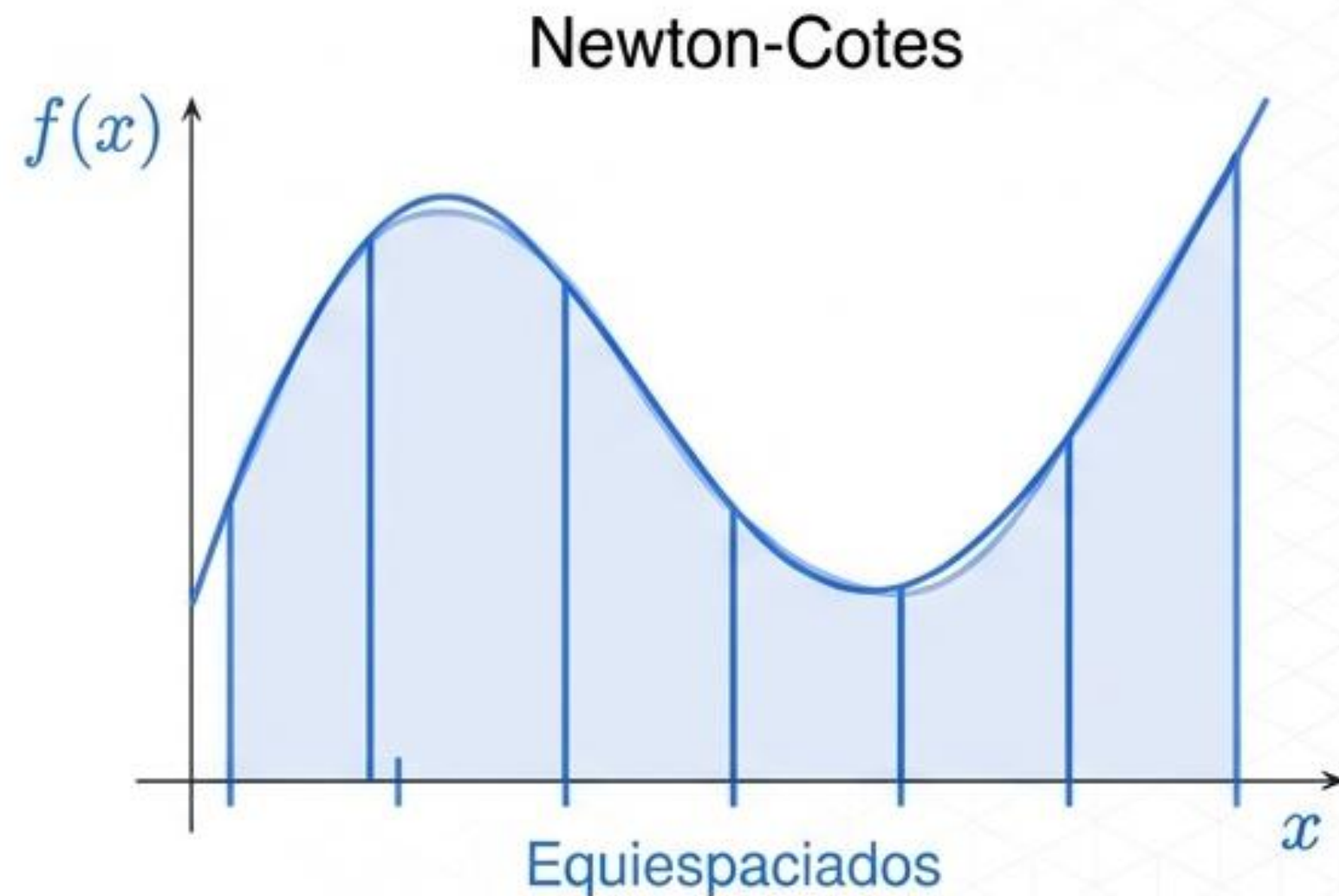
Criterio de Parada y Error

El proceso iterativo continúa hasta que la mejora entre dos aproximaciones sucesivas es despreciable respecto a una tolerancia predefinida (ϵ).

$$|R_{k,k} - R_{k-1,k-1}| < \epsilon \quad \text{o} \quad \left| \frac{R_{k,k} - R_{k-1,k-1}}{R_{k,k}} \right| \times 100\% < \epsilon_s$$

Observación: El error aproximado **disminuye drásticamente** a medida que nos movemos hacia la **esquina inferior derecha** de la matriz de Romberg. Es posible generar **columnas adicionales para verificar** consistencia ($I_{k,m}$ vs $I_{k,m+1}$).

Cuadratura de Gauss: Cambio de Paradigma



Newton-Cotes: Usa restricciones fijas (puntos equidistantes).

Gauss: Introduce grados de libertad adicionales. En lugar de fijar los valores de x , los calculamos para minimizar el error. Los puntos óptimos coinciden con las **raíces de los Polinomios de Legendre**.

Fórmulas de Gauss-Legendre

La integral se aproxima como una suma ponderada de evaluaciones de la función en puntos específicos.

$$I \approx c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + \dots + c_{n-1} f(x_{n-1})$$

Dominio:

La fórmula está definida estrictamente para el intervalo $[-1, 1]$.

c_i (Pesos):

Factores de ponderación determinados por el método de coeficientes indeterminados.

x_i (Argumentos):

Raíces del polinomio de Legendre de grado n .

Caso Base: Gauss-Legendre de 2 Puntos

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 1 \cdot f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + 1 \cdot f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$



Con solo 2 evaluaciones, obtenemos exactitud para polinomios cúbicos (Grado 3).

Tabla de Puntos y Pesos (Polinomios de Legendre)

Puntos (n)	Argumentos (x)	Pesos (c)	Exactitud Grado
$n = 2$	$\pm 0.57735\dots (1/\sqrt{3})$	1.0	3
$n = 3$	0.0	0.888... (8/9)	5
	$\pm 0.77459\dots (\sqrt{0.6})$	0.555... (5/9)	

Para n puntos, la cuadratura es exacta para polinomios de orden $2n - 1$.

Transformación de Intervalo



Variable: $x = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}z$

Diferencial: $dx = \frac{b-a}{2}dz$

Integral Transformada: $\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}z\right) dz$

Constantes de Gauss-Legendre (Pesos y Nodos)

Puntos (n)	Polinomio Exacto	Nodos (z_i)	Pesos (c_i)
2 Puntos	Grado 3	$\pm 0.57735 \left(\frac{\pm 1}{\sqrt{3}}\right)$	1.000000
3 Puntos	Grado 5	0.000000	0.88889 (8/9)
		$\pm 0.77460 (\pm\sqrt{0.6})$	0.55556 (5/9)

Valores universales para el intervalo normalizado [-1, 1].

Análisis de Error: Newton-Cotes vs. Gauss

Regla del Trapecio

$$\text{Error} \approx O(h^2)$$

La precisión depende masivamente del número de segmentos (n). Requiere muchas evaluaciones.

Cuadratura Gaussiana

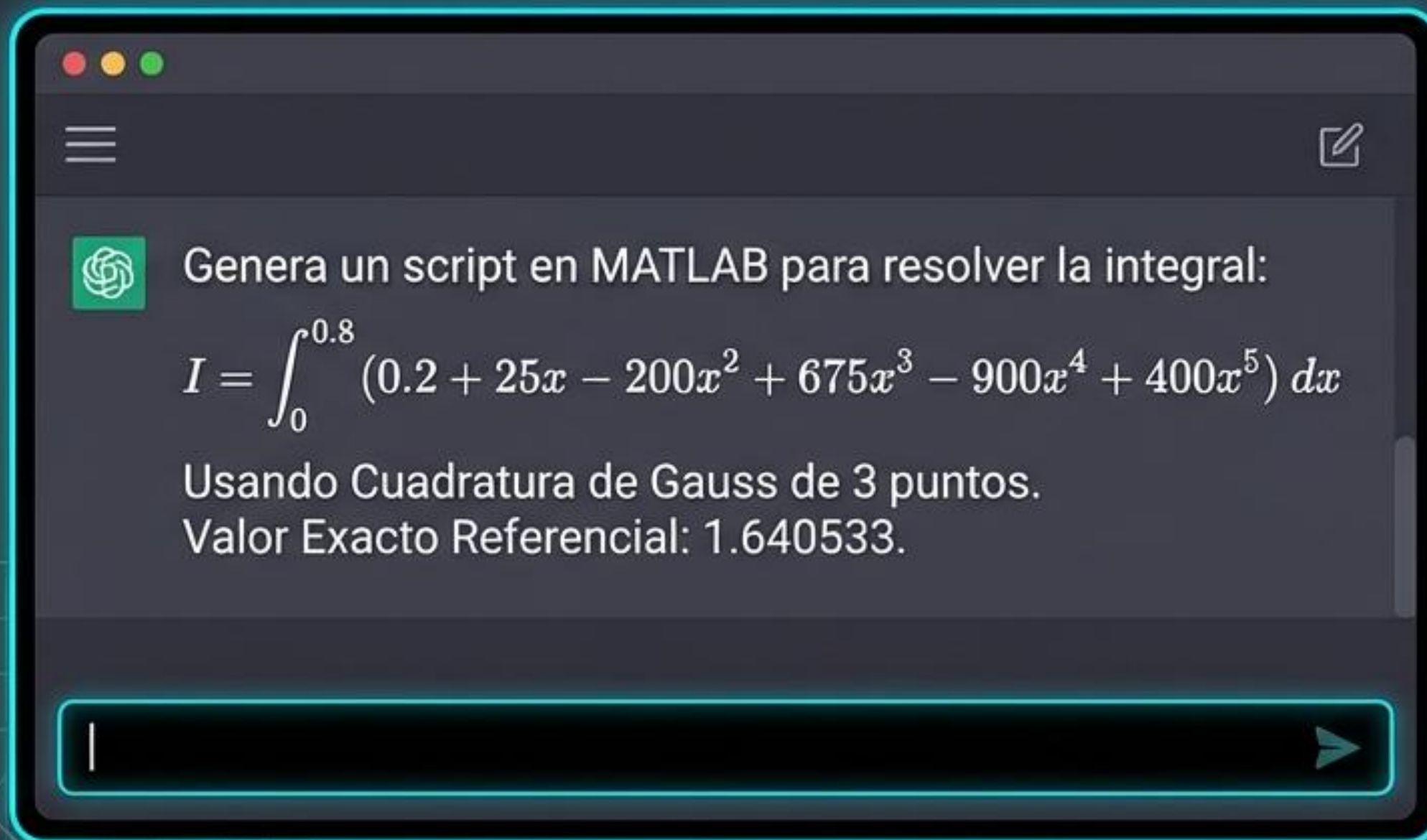
$$\text{Error} \propto f^{(2n)}(\xi)$$

Para 2 puntos, el error depende de la 4ta derivada. Si la función es suave, la convergencia es drásticamente más rápida.



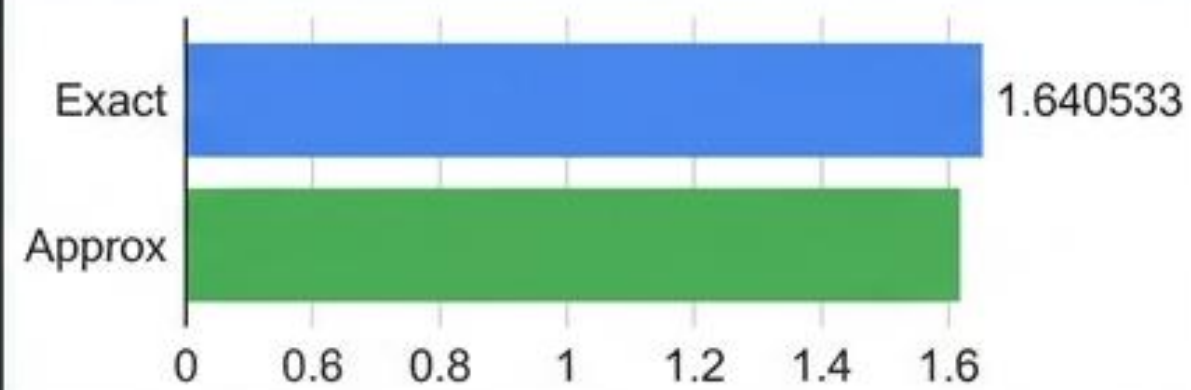
Actividad Práctica: "El Copiloto Digital"

Auditoría de Algoritmos Generados por IA



Misión: Verificar si la IA aplica correctamente la transformación de intervalo y los pesos.

Auditoría Algorítmica (Checklist)

TRANSFORMACIÓN DE INTERVALO • ¿Incluyó el factor $dx = 0.4$? (Mapping $[0, 0.8]$ to $[-1, 1]$)	$I = I * (b-a)/2$ 						
PESOS Y NODOS (n=3) • Pesos: $5/9, 8/9, 5/9$. • Nodos: $\pm\sqrt{0.6}, 0$.	$\begin{matrix} 5/9, \\ 8/9, \\ 5/9. \end{matrix}$ 						
CONVERGENCIA • Resultado Script vs. Valor Exacto (1.640533).	 <table border="1"><thead><tr><th>Category</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>Exact</td><td>1.640533</td></tr><tr><td>Approx</td><td>~1.6</td></tr></tbody></table>	Category	Value	Exact	1.640533	Approx	~1.6
Category	Value						
Exact	1.640533						
Approx	~1.6						

Fundamentación Teórica: Estrategias de Alta Precisión

Método de Romberg

- Técnica recursiva basada en la **Extrapolación de Richardson**.
- Combina dos estimaciones de la regla del trapecio con pasos h_1 y h_2 para eliminar algebraicamente el error de truncamiento.
- Mejora la convergencia a un orden de error $O(h^{2k})$ sin evaluar nuevas integrales complejas.

Cuadratura Gaussiana

- Método que selecciona puntos de evaluación óptimos (no equiespaciados) dentro del intervalo.
- Se basa en el **Método de Coeficientes Indeterminados** y polinomios ortogonales.
- Garantiza exactitud para polinomios de grado $2n - 1$ utilizando únicamente n puntos.

Síntesis: Eficiencia en el Cálculo Numérico

ROMBERG: Reciclaje Inteligente

Estrategia de refinamiento iterativo ideal cuando ya disponemos de datos equiespaciados o funciones baratas de evaluar.

GAUSS: Ubicación Estratégica

Optimización de la toma de datos. El estándar para Elementos Finitos y escenarios de alto costo de medición.

“La ingeniería no es solo calcular; es calcular con el menor costo y la mayor precisión posible.”

Referencias Bibliográficas

1. **Burden, R. L., & Faires, J. D.** *Análisis Numérico*. Cengage Learning. (Referencia fundamental para la teoría de error).
2. **Chapra, S. C., & Canale, R. P.** *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill Education. (Enfoque aplicado a ingeniería y algoritmos).
3. **Kincaid, D., & Cheney, W.** *Análisis Numérico: Las Matemáticas del Cálculo Científico*. Addison-Wesley. (Rigor matemático y derivación de fórmulas).